

高等数学·学习手册（零基础版）

怎么用： 按教材顺序一节课一节课推进。每节固定四步：
1. 学什么 — 大白话告诉你这节解决什么问题
2. 核心公式 — 本节必须背下来的公式（★越多越常考）
3. 笔记链接 — 点开本库详细笔记
4. 复习任务 — 学完闭卷自测，做不出就回去重看
配套： 教材目录基准 · 公式速查卡
原则： 一节能自测通过再进下一节，比囫圇吞枣看完一整章有用得多。

上册（第 1—7 章）

第一章 函数与极限（地基章，必拿分）

考试占比约 24 分（含综合题）。极限是全书一切概念的基础，先攻下它。

1-1 映射与函数

学什么：什么是函数？——一台"投币出物"的自动售货机：一个 x 只能吐出一个 y 。重点求定义域。

核心公式：

- 定义域三禁：分母 $\neq 0$ 、根号内 ≥ 0 （偶次）、对数真数 > 0
- $\arcsin x$ 、 $\arccos x$ 定义域 $[-1, 1]$

笔记：[1.1 函数的概念](#)

复习任务（闭卷自测）：

- [] 判断 $y=(\sqrt{x})^2$ 与 $y=x$ 是否同一函数
 - [] 求 $y=\arcsin(2x-3)$ 的定义域
 - [] 默写定义域"三禁"
-

1-2 数列的极限

学什么：当 n 无限增大时，数列无限逼近哪个数。

核心公式：

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 \quad (|q| < 1)$

笔记： [1.2 数列的极限](#)

复习任务：

- [] 判断 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{n} = 3$ 是否成立
 - [] 背下两个基本极限
-

1-3 函数的极限

学什么：自变量逼近某点时函数逼近哪个值。左右极限都相等极限才存在。

核心公式： $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

笔记： [1.3 函数的极限](#)

复习任务：

- [] 求分段函数在分段点的极限（左右分别求）
 - [] 说出"极限存在"的充要条件
-

1-4 无穷小与无穷大

学什么：无穷小 $\rightarrow 0$ ，无穷大 $\rightarrow \infty$ 。抓大头比阶数。

核心公式：
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a x^n + \dots}{b x^m + \dots} = \begin{cases} \frac{a}{b}, & n=m \\ 0, & n < m \\ \infty, & n > m \end{cases}$$

笔记：[1.8 极限界限之"抓大头"法则](#)

复习任务：

- [] 用抓大头算 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+1}{3x^2-x}$
 - [] 记住：无穷小 $\times$ 有界函数 = 无穷小
-

1-5 极限运算法则

学什么：极限加减乘除可拆开算（分母不为0时）。 $\frac{0}{0}$ 要先化简。

核心公式：
$$\lim(f \pm g) = \lim f \pm \lim g, \quad \lim(fg) = \lim f \cdot \lim g$$

笔记：[1.5 极限运算法则](#)

复习任务：

- [] 算 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2}$ （先因式分解）
 - [] 知道什么情况下不能直接代值
-

1-6 两个重要极限 ★

学什么：两大"必用公式"，绝大多数极限题靠它们。

核心公式：

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ★★ ★
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ ★★ ★

笔记： [1.6 两个重要极限](#)

复习任务：

- ☐ 默写两个重要极限
 - ☐ 算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{x}$ (凑成 $\frac{\sin 4x}{4x} \cdot 4$)
 - ☐ 算 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x$
-

1-7 等价无穷小替换 ★

学什么： $x \rightarrow 0$ 时，许多函数可换为简单式子。

核心公式 ($x \rightarrow 0$ 时) : $\sin x \sim x$, $\tan x \sim x$, $\ln(1+x) \sim x$, $e^x - 1 \sim x$, $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$

笔记： [1.4 等价无穷小替换原理](#)

复习任务：

- ☐ 默写 5 条等价无穷小公式
 - ☐ 用替换算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\tan 3x}$
 - ☐ 知道"加减中不能随便换"
-

1-8 连续性与间断点 ★

学什么：连续=曲线不断开。间断点分第一类（可去/跳跃）和第二类（无穷/振荡）。

核心公式： $f(x)$ 在 x_0 连续 $\iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

笔记：[1.12 函数的连续性与间断点分类](#)

复习任务：

- ☐ 判断分段函数在分段点是否连续
 - ☐ 说出可去 vs 跳跃间断点的区别
-

1-9 初等函数的连续性

学什么：初等函数在定义域内处处连续，求极限直接代值。

核心公式： $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ (f 为初等函数且 x_0 在定义域内)

笔记：[1.9 初等函数的连续性](#)

复习任务：

- ☐ 直接代值算 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 3x - 2)$
 - ☐ 知道什么是初等函数
-

1-10 闭区间上连续函数的性质

学什么：零点定理——证明题高频。

核心公式（零点定理）： $f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow$ 存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = 0$

笔记：[1.14 闭区间上连续函数的性质](#)

复习任务：

- [] 用零点定理证方程在区间内有根
 - [] 记住"闭区间+连续"才有最值定理
-

第二章 导数与微分（重头戏，占比约24分）

2-1 导数概念 ★

学什么：导数=变化率=切线斜率。

核心公式： $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ ★★ ★

笔记：[2.1 导数的定义](#) · [2.2 单侧导数及可导与连续的关系](#)

复习任务：

- [] 用定义求 $y = x^3 + 1$ 在 $x = 1$ 的导数
 - [] 记住：可导 $\Rightarrow$ 连续；连续不一定可导（如 $|x|$ 在 0 处）
-

2-2 求导法则与链式法则 ★★

学什么：背公式表+四则运算+链式法则（复合函数求导，必考）。

核心公式：链式法则： $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ ★★ ★

笔记: [2.3 基本导数公式和四则运算求导法则](#) · [2.4 复合函数的求导方法 \(链式法则\)](#)

复习任务:

- ☐ 默写基本导数表 (幂/三角/指数/对数)
 - ☐ 求 $f(x)=\sin(3x+1)$ 的导数
 - ☐ 求 $y=e^{x^2}$ 的导数
-

2-3 高阶导数

学什么: 再求导一次就是二阶导, 以此类推。

笔记: [2.6 高阶导数](#)

复习任务:

- ☐ 求 $f(x)=(x-3)^5$ 的 $f'''(4)$
 - ☐ 记住多项式求高阶导降次规律
-

2-4 隐函数与参数方程求导

学什么: 方程两边同时求导 (y 要乘 y') ; 参数方程用"相除"。

核心公式: 参数方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}$ ★

笔记: [2.5 隐函数与参数方程求导方法](#)

复习任务:

- ☐ 求 $x^2+y^2=25$ 在 $(3,4)$ 处的切线斜率
- ☐ 对 $\begin{cases} x=e^t+t \\ y=t\cos t \end{cases}$ 求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$

2-5 函数的微分

学什么：微分=线性近似， $\mathrm{d}y=y'\mathrm{d}x$ 。

核心公式： $\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$ ★

笔记：[2.7 微分](#)

复习任务：

- ☐ 求 $y=\ln x$ 的微分
- ☐ 注意：填空题求微分分别漏掉 $\mathrm{d}x$

第三章 微分中值定理与导数的应用（约15分）

3-1 微分中值定理

学什么：罗尔、拉格朗日——证明题的理论支柱。

核心公式：罗尔： $f(a)=f(b) \Rightarrow$ 存在 ξ 使 $f'(\xi)=0$ 。拉格朗日： $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$

笔记：[2.8 微分中值定理（罗尔与拉格朗日）](#)

复习任务：

- ☐ 说清罗尔定理的三个条件
 - ☐ 能构造辅助函数证方程根的存在性
-

3-2 洛必达法则 ★★

学什么： $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限——分子分母分别求导。

核心公式： $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ （满足条件时）

笔记：[2.9 洛必达法则](#)

复习任务：

- [] 算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$
 - [] 知道 $\frac{0}{0}$ 、 $\frac{\infty}{\infty}$ 才能用； 1^∞ 要先变形
-

3-3 泰勒公式

学什么：用多项式逼近复杂函数。重点记麦克劳林展开。

记忆： $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots$ （掌握前几项即可）

笔记：[2.13 泰勒公式与麦克劳林公式](#)

复习任务：

- [] 写出 e^x 、 $\sin x$ 、 $\ln(1+x)$ 的麦克劳林前 2-3 项
-

3-4/3-5 单调性、凹凸性、极值与最值 ★★

学什么：用导数判断函数走向——应用题核心。

核心公式： $f'(x) > 0$ 递增， $f'(x) < 0$ 递减。 $f''(x) > 0$ 凹， $f''(x) < 0$ 凸。

笔记: [2.10 导数的几何应用 \(切线与单调性\)](#) · [2.11 函数的极值与曲线凹凸性](#)

复习任务:

- [] 求 $f(x)=x^3-3x$ 的单调区间与极值
 - [] 求闭区间上函数最值 (端点+驻点比较)
-

3-6 渐近线

学什么: 画图前必查。垂直渐近线 (分母为0处), 水平渐近线 ($x \rightarrow \infty$ 时的极限)。

笔记: [2.12 函数曲线的渐近线](#)

复习任务:

- [] 求 $y=\frac{1}{x-1}$ 的垂直和水平渐近线
-

第四章 不定积分 (占比约16分)

4-1 不定积分的概念与性质

学什么: 积分=微分的逆运算。原函数可导, 导数为 $f(x)$ 则 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数。

核心公式: $\int f(x) \mathrm{d}x = F(x) + C$, 其中 $F'(x) = f(x)$ ★★

笔记: [3.1 原函数与不定积分的概念及性质](#) · [3.2 直接积分法](#)

复习任务:

- [] 默写基本积分表 (与导数表对照)

- [] 算 $\int (3x^2 + 2x + 1) \mathrm{d}x$
-

4-2 换元积分法 ★

学什么：第一类换元=凑微分；第二类换元=根式代换/三角代换。

核心公式： $\int f(g(x))g'(x) \mathrm{d}x = \int f(u) \mathrm{d}u$ (令 $u=g(x)$) ★★

笔记：[3.3 第一类换元法（凑微分法）](#) · [3.4 第二类换元法之根式代换](#) · [3.5 第二类换元法之三角代换](#)

复习任务：

- [] 算 $\int 2x e^{x^2} \mathrm{d}x$ (凑微分)
 - [] 算 $\int \frac{\mathrm{d}x}{1 + \sqrt{x}}$ (根式代换)
-

4-3 分部积分法 ★★

学什么： $\int u \mathrm{d}v = uv - \int v \mathrm{d}u$ 。选谁当 u ：反对幂指三。

核心公式： $\int u \mathrm{d}v = uv - \int v \mathrm{d}u$ ★★★

笔记：[3.6 分部积分法](#)

复习任务：

- [] 算 $\int x \sin x \mathrm{d}x$
 - [] 算 $\int x \ln x \mathrm{d}x$ (注意谁当 u)
-

第五章 定积分 (约16分)

5-1 定积分的概念与性质

学什么：定积分=曲边梯形面积。

笔记：[3.7 定积分的概念](#)

复习任务：

- [] 说出定积分的几何意义
 - [] 记住 $\int_a^b 1 \mathrm{d}x = b - a$
-

5-2 微积分基本公式 ★★ ★

学什么：定积分=原函数在上下限的差值。无需求导，直接算。

核心公式： $\int_a^b f(x) \mathrm{d}x = F(b) - F(a)$ ，其中 $F'(x) = f(x)$ ★★ ★

笔记：[3.8 牛顿-莱布尼兹公式及定积分的性质](#) · [3.11 积分变限函数及其导数](#)

复习任务：

- [] 算 $\int_0^1 (3x^2 + 2x) \mathrm{d}x$
 - [] 求 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_0^x e^{t^2} \mathrm{d}t$ (变上限积分求导)
-

5-3 定积分的换元法与分部积分法

学什么：换元要换限，分部公式同不定积分但带上下限。

笔记：[3.9 定积分的换元法](#) · [3.10 定积分的分部积分法](#)

复习任务：

- [] 算 $\int_0^{\pi/2} \sin x \cos x \, dx$
 - [] 算 $\int_0^1 x e^x \, dx$
-

5-4 反常积分

学什么：积分区间无限或函数在积分区间内无界→按极限算。

笔记：[3.12 反常积分 \(广义积分\)](#)

复习任务：

- [] 判断 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} \, dx$ 收敛还是发散
 - [] 记住： $\frac{1}{x^p}$ 在 $(1, +\infty)$ 上 $p > 1$ 收敛, $p \leq 1$ 发散
-

第六章 定积分的应用 (约5分)

6-1/6-2 求面积与体积 ★★

学什么：面积=上减下积分；旋转体体积= $\int \pi (\text{半径})^2 \, dx$ 。

核心公式：面积 $S = \int_a^b [f(x) - g(x)] \, dx$ ★★

笔记：[3.13 求平面图形的面积](#) · [3.14 求旋转体的体积](#)

复习任务：

- [] 求 $y = x^2$ 与 $y = x$ 所围图形面积
- [] 求该图形绕 x 轴旋转的体积

第七章 微分方程 (约12分)

7-1 微分方程的基本概念

学什么：含导数的方程。阶数=最高阶导数的阶。

笔记：[7.1 微分方程的基本概念](#)

复习任务：

- [] 说出微分方程的阶、通解、特解的区别

7-2/7-4 一阶微分方程 ★★

学什么：可分离变量（两边积分）和一阶线性（套公式）。

核心公式：可分离： $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=g(x)h(y) \rightarrow \frac{\mathrm{d}y}{h(y)}=g(x)\mathrm{d}x$ ；一阶线性： $y'+P(x)y=Q(x)$

笔记：[7.2 一阶微分方程](#)

复习任务：

- [] 解 $y'=2xy$ （分离变量）
- [] 解 $y'+y=e^x$ （一阶线性）

7-6/7-8 高阶线性微分方程

学什么：常系数齐次→特征方程法。

笔记：[7.3 高阶线性微分方程](#)

复习任务：

- [] 解 $y''-3y'+2y=0$ (特征方程 $r^2-3r+2=0$)
-

下册 (第 8—12 章)

第八章 向量与空间解析几何 (约5分)

8-1 向量及其线性运算

学什么：向量=有方向的量。加减、数乘、模长、方向余弦。

笔记：[4.1 空间直角坐标系与向量的线性运算](#)

复习任务：

- [] 求向量 $(1,2,2)$ 的模长和方向余弦
-

8-2 数量积与向量积

学什么：点积得数（投影），叉积得向量（面积）。

核心公式： $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$, $\vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$

笔记：[4.2 向量的数量积与向量积](#)

复习任务：

- [] 判两向量垂直（点积 $=0$ ）和平行（叉积 $=0$ ）
-

8-3/8-4 平面与直线方程

学什么：平面方程=点法式；直线方程=对称式/参数式。

笔记：[4.3 平面及其方程](#) · [4.4 空间直线及其方程](#)

复习任务：

- [] 求过三点 $(1,0,0)$ 、 $(0,1,0)$ 、 $(0,0,1)$ 的平面方程
-

第九章 多元函数微分法（约15分）

9-1/9-2 多元函数与偏导数 ★

学什么：对一个变量求导，其他变量视为常数。

核心公式： $\frac{\partial z}{\partial x} =$ 只对 x 求导， y 当常数 ★★★

笔记：[5.1 多元函数的基本概念](#) · [5.2 偏导数与全微分](#)

复习任务：

- [] 求 $z=x^2y+xy^2$ 的 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$
 - [] 求全微分 $\mathrm{d}z$
-

9-4/9-5 复合函数与隐函数求导

学什么：多元链式法则；隐函数用公式。

笔记：[5.3 多元复合函数与隐函数求导法](#)

复习任务：

- [] 对 $z=f(x,y)$, $x=2t$, $y=t^2$ 求 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$
 - [] 隐函数 $F(x,y)=0$ 求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F_x}{F_y}$
-

9-8 多元函数的极值

学什么：求驻点→ $AC-B^2$ 判别法。

笔记：[5.4 多元函数的极值](#)

复习任务：

- [] 求 $f(x,y)=x^2+y^2-2x-4y$ 的极值
-

第十章 重积分 (约15分)

10-1/10-2 二重积分 ★★

学什么：二重积分=曲顶柱体体积。直角坐标或极坐标。

核心公式： $\iint_D f(x,y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y$ 先 y 后 x 或先 x 后 y ★★

笔记：[6.1 二重积分的概念与性质](#) · [6.2 二重积分的计算](#)

复习任务：

- [] 算 $\iint_D (x+y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y$, D 由 $y=2$ 、 $y=x$ 和 y 轴围成
 - [] 圆域用极坐标: $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$
-

10-3 三重积分

学什么：二重积分的推广，三维空间上的积分。

笔记：[6.3 三重积分](#)

复习任务：

- [] 了解基本概念，专插本低频
-

第十一章 曲线积分与曲面积分（约3分）

11-1 对弧长的曲线积分

学什么：沿曲线积分， $\mathrm{d}s$ =弧长微元。

笔记：[6.4 曲线积分](#)

复习任务：

- [] 记住基本公式，专插本低频
-

第十二章 无穷级数（约9分）

12-1 常数项级数的概念与性质

学什么：无穷项求和。级数收敛=部分和极限存在。

核心公式：等比级数 $\sum q^n$ 收敛当 $|q| < 1$ ★

笔记：[8.1 常数项级数的概念与性质](#)

复习任务：

- [] 判断 $\sum \left(\frac{2}{3}\right)^n$ 收敛还是发散
 - [] 记住：通项不趋于 0 则级数必发散
-

12-2 正项级数审敛法 ★

学什么：比值判别法、比较判别法。先看通项 $\rightarrow 0$ 是最快的。

核心公式： $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ 发散, < 1 收敛 ★★

笔记：[8.2 正项级数审敛法](#)

复习任务：

- [] 判断 $\sum \frac{2^n}{n^2}$ 的敛散性
 - [] 先看通项！通项不趋于 0 直接发散
-

12-3/12-4 幂级数 ★

学什么：形如 $\sum a_n(x-x_0)^n$ ，求收敛半径和收敛域。

核心公式： $R=\frac{1}{\lim|a_{n+1}/a_n|}$ ★

笔记： [8.3 幂级数](#)

复习任务：

- 求 $\sum \frac{x^n}{n}$ 的收敛半径和收敛域

12-5 傅里叶级数

学什么：周期函数展开为正弦余弦和。

笔记： [8.4 傅里叶级数](#)

复习任务：

- 了解基本概念，专插本低频

学习计划建议

零基础，每周 3-6 小时，目标 80 分。

周期	章节	建议时间
第1-2周	第一章 函数与极限（10节）	10h
第3-4周	第二章 导数与微分（5节）	8h
第5周	第三章 中值定理与应用（6节）	6h
第6-7周	第四章 不定积分（5节）	8h
第8周	第五章 定积分（4节）	6h

第9周	第六章 应用 + 第七章 微分方程	6h
第10周	下册（8-12章，低频为主）	6h
第11周起	刷真题（2026/2024优先）	每周2h+

每节学完，能勾掉复习任务里所有[]，才算过关。

本手册是学习导航，详细笔记和自测题在"笔记链接"中。
